

SVD-разложение и полярное разложение

Медведь Никита Юрьевич
апрель 2021 на основе материалов 2019.

Введение

ЗДЕСЬ МОГ БЫТЬ ВАШ ТЕКСТ

Глава 1

SVD–разложение

1.1 Теория с подробностями

Изложение следует задачку Ким, Крицков; задачи 66.20, 66.21, 66.31, 66.32, 66.33, 66.34). Желаящие могут вместо чтения теории решить данный набор задач.

Пререквизиты: для понимания нужно знать и понимать понятие линейного отображения, собственные значения и векторы, понятие евклидова пространства, самосопряжённого оператора в евклидовом пространстве; знать теорему о существовании ортонормированного базиса из собственных векторов у самосопряжённого оператора.

Пусть $\mathcal{A}$ — линейное отображение ранга r из n -мерного евклидова пространства V в m -мерное евклидово пространство W . Рассмотрим оператор $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$, он самосопряжен (действительно, $(\mathcal{A}^*\mathcal{A})^* = \mathcal{A}^*(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$). Тогда рассмотрим базис из теоремы о существовании ортонормированного базиса из собственных векторов для самосопряженного оператора. Заметим, что хотя для произвольного самосопряжённого оператора собственные числа могут быть любыми вещественными (можно рассмотреть оператор, задаваемый любой диагональной матрицей), для полученного нами оператора они обязательно неотрицательны. Действительно, если $\mathcal{A}^*\mathcal{A}v = \lambda v$, то $\lambda(v, v) = (\lambda v, v) = (\mathcal{A}^*\mathcal{A}v, v) = (\mathcal{A}v, \mathcal{A}v) \geq 0$, откуда $\lambda \geq 0$.

Обозначим этот базис $e_1, \dots, e_n$, причём отсортируем векторы так, чтобы $e_{r+1}, \dots, e_n$ отвечали нулевому собственному значению. Собственные значения векторов $e_1, \dots, e_r$ обозначим через $\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2$ (раз уж они положительные, их можно так обозначить). Как сортировать первые r векторов неважно, но традиционно сортируют так, чтобы собственные значения убывали. Корни из полученных собственных значений, то есть числа σ_i называют *сингулярными значениями* отображения $\mathcal{A}$, а полученные векторы — *правыми сингуляр-*

ными векторами.

Теперь почти очевидны следующие несколько лемм.

Лемма 1. Векторы $e_{r+1}, \dots, e_n$ образуют базис $\text{Ker } \mathcal{A}$.

Доказательство. Пусть $U = \langle e_{r+1}, \dots, e_n \rangle$. Пусть есть произвольный вектор $u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_r e_r + \alpha_{r+1} e_{r+1} + \dots + \alpha_n e_n \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Рассмотрим образ $\mathcal{A}^* \mathcal{A}(u) = \mathcal{A}^* \mathcal{A}(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) = \alpha_1 \mathcal{A}^* \mathcal{A}(e_1) + \dots + \alpha_n \mathcal{A}^* \mathcal{A}(e_n) = \alpha_1 \sigma_1^2 e_1 + \dots + \alpha_r \sigma_r^2 e_r + 0 + \dots + 0$. С другой стороны, раз $u \in \text{Ker } \mathcal{A}$, то $\mathcal{A}^* \mathcal{A}(u) = 0$. В силу линейной независимости $e_1, \dots, e_r$ получаем, что $\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$, то есть $u \in U$. Таким образом, $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq U$. Так как $\text{rk } \mathcal{A} = r$, имеем $\dim \text{Ker } \mathcal{A} = n - r = \dim U$, что завершает доказательство $\text{Ker } \mathcal{A} = U$. $\square$

Лемма 2. Векторы $e_1, \dots, e_r$ образуют базис $\text{Im } \mathcal{A}^*$.

Доказательство. Рассмотрим $Z = \langle e_1, \dots, e_r \rangle$. Очевидно, что $Z \subseteq \text{Im } \mathcal{A}^*$. Осталось показать равенство. Пусть $u \in \text{Im } \mathcal{A}^*$, тогда можно считать $u = \mathcal{A}^*(v)$. Посчитаем j -тую координату вектора u в базисе e . Так как базис ортонормированный, она равна $(u, e_j) = (\mathcal{A}^* v, e_j) = (v, \mathcal{A} e_j)$, где последнее равенство верно по определению сопряжённого отображения. При $j > r$ мы имеем $\mathcal{A} e_j = 0$, следовательно и $(u, e_j) = 0$, то есть все его координаты после r -той нулевые, то есть $u \in Z$. $\square$

Лемма 3. векторы $\mathcal{A} e_1, \dots, \mathcal{A} e_r$ ортогональны.

Доказательство. Действительно, $(\mathcal{A} e_i, \mathcal{A} e_j) = (\mathcal{A}^* \mathcal{A} e_i, e_j) = (\sigma_i^2 e_i, e_j)$. В силу ортонормированности базиса e получаем 0, если $i \neq j$ и σ_i^2 при $i = j$. $\square$

Последняя лемма наводит на естественную мысль нормировать векторы $\mathcal{A} e_i$, чтобы получить ортонормированный базис подпространства $\text{Im } \mathcal{A}$. Обозначим $f_i = \frac{\mathcal{A} e_i}{\sigma_i}$. Теперь набор векторов f_i естественно дополнить до ортонормированного базиса всего пространства, обозначив недостающие векторы $f_{r+1}, \dots, f_m$. Получаем следующую картину: набор $e_1, \dots, e_n$ при действии отображения $\mathcal{A}$ переходит в $\sigma_1 f_1, \dots, \sigma_r f_r, 0, \dots, 0$, а набор $f_1, \dots, f_m$ при действии отображения $\mathcal{A}^*$ переходит в $\sigma_1 e_1, \dots, \sigma_r e_r, 0, \dots, 0$.

Это означает, что если вышеупомянутые наборы взять за базисы в пространствах V и W , то матрицы отображений $\mathcal{A}$ и $\mathcal{A}^*$ будут диагональными с числами $\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots$ на диагонали. (В этом месте полезно вспомнить, что эти матрицы, вообще говоря, прямоугольные, размеров $m \times n$ и $n \times m$). Действительно, матрица отображения в базисах e и f по определению строится так: надо взять образы векторов первого базиса, то есть $\mathcal{A} e_i$ и найти их координаты во втором базисе, то есть f .

Собственно этого мы и добивались. Причем вообще говоря мы хотели-то привести к такому виду $\mathcal{A}$, сопряженное отображение было как инструмент. Тут те, кто еще что-то помнят, могут спросить — а ведь мы уже делали более сильное утверждение, приводя линейное отображение к диагональному виду с единицами и нулями на диагонали (нужно просто взять в качестве второго базиса образы первого и при необходимости дополнить до базиса всего пространства). Все правильно, но здесь базисы оказались не произвольные, а ортонормированные, а это может оказаться очень полезным для практических приложений.

1.2 Теория: сокращенная версия

Пусть $\mathcal{A}$ — линейное отображение ранга r из n -мерного евклидова пространства V в m -мерное евклидово пространство W . Рассмотрим оператор $\mathcal{A}^*\mathcal{A}$, он самосопряжен (действительно, $(\mathcal{A}^*\mathcal{A})^* = \mathcal{A}^*(\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$). Тогда рассмотрим базис из теоремы о существовании ортонормированного базиса из собственных векторов для самосопряженного оператора. Обозначим этот базис $e_1, \dots, e_n$, причём отсортируем векторы так, чтобы $e_{r+1}, \dots, e_n$ отвечали нулевому собственному значению. Собственные значения векторов $e_1, \dots, e_r$ обозначим через $\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2$ (можно доказать, что они всегда выходят положительными, поэтому их естественно так обозначить). Как сортировать первые r векторов неважно, но традиционно сортируют так, чтобы собственные значения убывали. Корни из полученных собственных значений, то есть числа σ_i называют *сингулярными значениями* отображения $\mathcal{A}$, а полученные векторы — *правыми сингулярными векторами*.

Оказывается, что тогда векторы $e_{r+1}, \dots, e_n$ образуют базис $\text{Ker } \mathcal{A}$, векторы $e_1, \dots, e_r$ образуют базис $\text{Im } \mathcal{A}^*$ и векторы $\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_r$ ортогональны. Можно нормировать векторы $\mathcal{A}e_i$, чтобы получить ортонормированный базис подпространства $\text{Im } \mathcal{A}$. Обозначим $f_i = \frac{\mathcal{A}e_i}{\sigma_i}$. Теперь набор векторов f_i естественно дополнить до ортонормированного базиса всего пространства, обозначив недостающие векторы $f_{r+1}, \dots, f_m$.

Получаем следующую картину: набор $e_1, \dots, e_n$ при действии отображения $\mathcal{A}$ переходит в $\sigma_1 f_1, \dots, \sigma_r f_r, 0, \dots, 0$, а набор $f_1, \dots, f_m$ при действии отображения $\mathcal{A}^*$ переходит в $\sigma_1 e_1, \dots, \sigma_r e_r, 0, \dots, 0$.

Это означает, что если вышеупомянутые наборы взять за базисы в пространствах V и W , то матрица отображения $\mathcal{A}$ будет диагональной с числами $\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots$ на диагонали (в этом месте полезно вспомнить, что эта матрица, вообще говоря, прямоугольная, размера $m \times n$). Действительно, матрица отображения в базисах e и f по определению строится так: надо взять образы векторов первого базиса, то есть $\mathcal{A}e_i$ и найти их координаты во втором базисе, то есть f .

Таким образом, мы нашли способ ортогональными заменами базиса привести произвольное линейное отображение к диагональному виду.

1.3 Алгоритм нахождения разложения конкретной матрицы

Во всех задачах, которые мы будем решать, скалярное произведение стандартное, то есть если A — матрица отображения $\mathcal{A}$, то матрица отображения $\mathcal{A}^* = A^T$.

Пользуясь вышеописанной теорией мы можем для матрицы A построить базисы e_i и f_j .

Как же эти e_i и f_j искать? Как искать e_i следует из первого абзаца — надо найти собственные векторы оператора $\mathcal{A}^* \mathcal{A}$ и нормировать. Для f_j есть два способа, первый из которых НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

а) *Легко запомнить, но с подвохом.* Оказывается, что если рассмотреть, наоборот, $\mathcal{A} \mathcal{A}^*$, то собственные векторы подойдут в качестве f_j ; мы здесь опустим детали доказательства. Однако, тут есть два **важных** нюанса: во-первых, в каждом направлении помимо нормированного собственного вектора f_j есть еще $-f_j$. Если выбрать наугад, то может не сойтись: может оказаться неверным, что $\mathcal{A} e_j = \sigma_j f_j$, $\mathcal{A} f_j = \sigma_j e_j$. К счастью, можно опознать что «не сошлось» (см. примеры) и поменять знак. Вторая проблема более трудная: что будет, если какие-то собственные значения совпадут и векторы будут находиться неоднозначно? Тогда снова может оказаться, что f_j не являются образами e_j ! Поэтому этот способ не очень подходящий.

б) *Чуть сложнее запомнить, но зато удобнее и не возникает проблем.* Мы же уже договорились, что $f_i = \frac{\mathcal{A} e_i}{\sigma_i}$. Ну так и используем это — найдите образы, поделите на сингулярные значения. Правда так можно найти только $f_1, \dots, f_r$. Но как мы определили остальные векторы f ? Как дополнение набора $f_1, \dots, f_r$ до базиса всего пространства W . Ну вот и найдём это дополнение. Правда, нам нужно дополнение ортонормированное — но мы специально учились его искать.

Какой с этого всего толк? Формула матрицы отображения в новых координатах подсказывает, что $\Sigma = U^{-1} A V$, где U — матрица, столбцами которой являются f_j , а V — матрица, столбцами которой являются e_i (не удивляйтесь, что буква V у нас почему-то участвует в двух разных смыслах, что уж поделать, по контексту-то ясно вроде, что здесь речь не про пространство). Учитывая, что V ортогональна, получаем $A = U \Sigma V^T$. Такое представление и называют svd-разложением или сингулярным разложением.

1.4 Практика

Задача 1. Пусть $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$. Найти SVD-разложение.

Решение.

Шаг 1. Найдём матрицу $A^T A$. Она равна $\begin{pmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{pmatrix}$. Характеристический многочлен равен $\lambda^2 - 34\lambda + 225 = (\lambda - 25)(\lambda - 9)$, то есть $\sigma_1^2 = 25, \sigma_2^2 = 9$, откуда сингулярные числа равны 5 и 3 (напомню, что по традиции их сортируют по убыванию). На этом этапе мы уже знаем итоговую матрицу $\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (она имеет тот же размер, что исходная матрица, а на диагонали стоят сингулярные числа).

Шаг 2. Найдём собственные векторы матрицы $A^T A$, соответствующие найденным собственным значениям. Для $\lambda_1 = 25$ имеем $A^T A - \lambda_1 E = \begin{pmatrix} -8 & 8 \\ 8 & -8 \end{pmatrix}$, откуда в качестве собственного вектора можно взять $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Так как мы будем строить ортонормированный базис, сразу нормируем его, выбрав $e_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

Для $\lambda_2 = 9$ имеем $A^T A - \lambda_2 E = \begin{pmatrix} 8 & 8 \\ 8 & 8 \end{pmatrix}$, откуда получаем $e_2 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$. Обращаем внимание читателя, что эти два вектора автоматически ортогональны друг другу (как собственные векторы самосопряжённого оператора, отвечающие разным собственным значениям).

Из найденных векторов формируем матрицу $V = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

Шаг 3. Найдём $f_1 = \frac{Ae_1}{\sigma_1}$ и $f_2 = \frac{Ae_2}{\sigma_2}$. Получаем:

$$f_1 = \frac{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}}{5} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, f_2 = \frac{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}}{3} = \begin{pmatrix} -1/3\sqrt{2} \\ 1/3\sqrt{2} \\ -4/3\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Шаг 4. Мы нашли два вектора f_1, f_2 в трёхмерном пространстве $\mathbb{R}^3$. Эти векторы

автоматически ортогональны друг другу и нормированы. Надо найти третий вектор f_3 , дополняющий их до ортонормированного базиса. Конкретно в трёхмерном случае можно воспользоваться векторным произведением, но мы будем следовать общему алгоритму.

Угадаем какой-нибудь вектор, линейно независимый с f_1 и f_2 (напомню, что в худшем случае можно рассмотреть все базисные векторы стандартного базиса, хотя бы один подойдёт). В данном случае на роль такого вектора удобно взять $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Проведем шаг ортогонализации Грама-Шмидта, чтобы сделать его ортогональным предыдущим векторам (иными словами, возьмём его ортогональную составляющую относительно подпространства $\langle f_1, f_2 \rangle$). Получим

$$\begin{aligned} \tilde{f}_3 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \right)}{\left(\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \right)} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/3\sqrt{2} \\ 1/3\sqrt{2} \\ -4/3\sqrt{2} \end{pmatrix} \right)}{\left(\begin{pmatrix} -1/3\sqrt{2} \\ 1/3\sqrt{2} \\ -4/3\sqrt{2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1/3\sqrt{2} \\ 1/3\sqrt{2} \\ -4/3\sqrt{2} \end{pmatrix} \right)} \begin{pmatrix} -1/3\sqrt{2} \\ 1/3\sqrt{2} \\ -4/3\sqrt{2} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{0}{1} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{-4/3\sqrt{2}}{1} \begin{pmatrix} -1/3\sqrt{2} \\ 1/3\sqrt{2} \\ -4/3\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4/18 \\ 4/18 \\ -16/18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/9 \\ 2/9 \\ 1/9 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

откуда, нормируя, получаем $f_3 = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$.

Из найденных векторов получаем матрицу $U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} & -2/3 \\ 1/\sqrt{2} & 1/3\sqrt{2} & 2/3 \\ 0 & -4/3\sqrt{2} & 1/3 \end{pmatrix}$.

Шаг 5. Соберём воедино ответ. $A = U\Sigma V^T$, то есть

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} & -2/3 \\ 1/\sqrt{2} & 1/3\sqrt{2} & 2/3 \\ 0 & -4/3\sqrt{2} & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Замечание. Если вдруг вы желаете проверить, что результат действительно верный, естественно перемножить матрицы в правой части. Для этого удобно умножить первую и третью матрицы на $\sqrt{2}$, приписав перед всем произведением множитель $1/2$. После этого корни останутся только в третьем столбце первой матрицы, но он как раз умножается

на нулевую строку следующей матрицы, поэтому вычисления сведутся к вычислениям с целыми числами.

Задача 2. Пусть $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$. Найти SVD-разложение.

Решение.

Найдем матрицу AA^T (мы выбрали ту, которая меньше размерами, чтобы было проще считать характеристический многочлен!). Она равна $\begin{pmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{pmatrix}$. Характеристический многочлен равен $\lambda^2 - 34\lambda + 225 = (\lambda - 25)(\lambda - 9)$, сингулярные числа равны 5 и 3. Теперь забудем про матрицу AA^T , а рассмотрим как обычно матрицу $A^T A = \begin{pmatrix} 13 & 12 & 2 \\ 12 & 13 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{pmatrix}$.

Её собственные числа 25, 9, 0. По традиции их сортируют по убыванию (и в этом порядке ищут собственные векторы). Собственные векторы будут равны

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{18} \\ -1/\sqrt{18} \\ 4/\sqrt{18} \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}.$$

Тогда имеем

$$f_1 = \frac{Ae_1}{\sigma_1} = \frac{Ae_1}{5} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix},$$

$$f_2 = \frac{Ae_2}{\sigma_2} = \frac{Ae_2}{3} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Итого

$$A = U\Sigma V^T = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{18} & -1/\sqrt{18} & 4/\sqrt{18} \\ 2/3 & -2/3 & -1/3 \end{pmatrix}.$$

Обратите внимание, что т.к. наша матрица — транспонированная матрица из предыдущей задачи, мы должны были получить произведение транспонированных матриц в обратном порядке. Если не полениться и сравнить, то это не так. Дело в том, что у нас есть небольшая свобода выбора в процессе решения, и когда я искал собственные векторы, я взял e_2 и e_3 с другим знаком. Вектор же f_2 получился с другим знаком сам собой, тут у нас свободы не было. Таким образом, мы еще раз убедились, что svd-разложение не единственно.

Задача 3. Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, тогда легко видеть что $A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Найдём собственный базис для $A^T A$. Он определен неоднозначно, выберем простейший: $V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Тогда

$$f_1 = \frac{Ae_1}{\sigma_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, f_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Как найти f_3 и f_4 ? Просто дополнить до ортонормированного базиса. Это можно сделать неоднозначно, но те столбцы матрицы U , которые от этого происходят, будут умножаться на нули, поэтому на результат эта неоднозначность не влияет.

Доделавав получим, например,

$$A = U\Sigma V^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.5 Минизадачник для домашних заданий и самоподготовки

Задача 4. Постройте сингулярное разложение для матрицы $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Задача 5. Постройте сингулярное разложение для матрицы $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$.

Задача 6. Постройте сингулярное разложение для матрицы $\begin{pmatrix} 8 & 5 & 1 \\ 8 & 5 & 1 \\ 4 & 7 & 5 \\ -4 & -7 & -5 \end{pmatrix}$.

1.6 Мотивация: сжатие матрицы

Начнём издалека: пусть есть некоторая матрица A размера $m \times n$ ранга 1. Мы хотим её хранить в памяти компьютера. Наивное хранение требует, очевидно, хранения mn чисел, что может быть довольно много при больших m и n . Воспользуемся тем фактом, что ранг матрицы равен 1. Это означает, что все её строки пропорциональны (правда некоторые, возможно — с нулевым коэффициентом). Пусть некоторая ненулевая строка этой матрицы равна $b^T = (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n)$, тогда первая строка представляется как $c_1 b^T$, вторая как $c_2 b^T$, и так далее, для некоторых чисел c_i . Это можно записать в виде следующего произве-

дения: $A = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{pmatrix} (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_n) = cb^T$. Обратите внимание, что произведение в таком

порядке, что получается не число, а матрица $m \times n$. Так вот, если заранее договориться, что вместо матрицы A мы храним векторы b и c , то нам понадобится хранить $m + n$ чисел. Конечно, это не совсем бесплатно: теперь для получения любого элемента a_{ij} исходной матрицы требуется посчитать произведение $c_i b_j$. Зато память сэкономили.

Сложно представить задачу из реальной жизни, в которой по какой-то причине известно, что интересующие нас данные представлены матрицей, ранг которой равен ровно 1. Давайте попробуем немного развить идею из предыдущего абзаца. Пусть ранг матрицы A не превосходит некоторого числа d . Это означает, что все её строки можно выразить как линейную комбинацию некоторых не более чем d строк, обозначим такие строки $x_1, x_2, \dots, x_d$ (индексы здесь уже не означают компоненту вектора, а означают именно разные строки). Тогда первую строку матрицы можно представить как некоторую линейную комбинацию $c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1d}x_d$. Аналогично поступаем с каждой строкой. Легко видеть, что тогда мы можем разложить нашу матрицу A в сумму $A_1 + A_2 + \dots + A_d$, где i -тая матрица состоит целиком из строк, пропорциональных x_i с коэффициентами c_{ij} . Обозначая

через y_j столбец $\begin{pmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \vdots \\ c_{mj} \end{pmatrix}$ и записывая каждую из полученных матриц A_j ранга 1 в виде произведения, получаем $A = y_1 x_1^T + y_2 x_2^T + \dots + y_d x_d^T$.

Такая сумма является родственником svd-разложения; давайте будем обсуждать суммы такого вида, а чуть позже перейдём к использованию svd-разложения. При помощи таких сумм матрицу A мы можем хранить в виде $d(m + n)$ чисел. Эффективно ли это? Если d велико, безусловно, нет, например если $d = m = n$, то мы получаем вдвое больше, чем если бы ничего не делали. И наоборот, если d много меньше размера матрицы, то, конечно, да.

Как бы это применить на практике? Идея 1: вот есть у нас откуда-то матрица A , измеряем её ранг (методом Гаусса за $O(n^3)$, уже немного неприятно звучит), если он довольно мал, применяем этот метод для хранения. Если велик — не применяем. Какие есть недостатки такого подхода? Во-первых, у нас тут есть ещё накладные расходы по памяти и удобству: нам надо хранить само число d и как-то организовать хранение переменного числа массивов. Во-вторых, мы тратим время на измерение ранга. В-третьих, что самое важное, у случайно взятой матрицы ранг большой (с огромной вероятностью просто полный ранг). Поэтому мы просто будем тратить время впустую на проверку и раз за разом убеждаться, что метод не применим. Таких идей нам не надо.

Идея 2: ну хорошо, пусть у нас есть какая-то задача, в которой сами собой получаются матрицы очень большого размера, но не очень высокого ранга. Тогда оценим как-то их ранг (например, у нас на практике получается ранг то 107, то 212, то 31 — наверное, никогда не выйдет больше тысячи, наивно говорим мы), зафиксируем число d и будем складывать пользуясь этим числом d , при необходимости дополняя нулевыми $y_i x_i^T$. Такая идея работоспособна, но априори неясно, в какого рода задачах нам может что-то такое пригодиться.

Идея 3: если матрицы низкого ранга нет, её надо получить из данной нам матрицы. Вот тут и появляется svd-разложение. Пусть у нас есть некоторая матрица A и мы нашли её svd-разложение $A = U\Sigma V^T$. Пусть у неё d ненулевых сингулярных чисел. Сотрем часть из них, получив матрицу Σ' , у которой только r ненулевых чисел на диагонали. Жульничество! Давайте посмотрим, к чему оно приведёт. Если перемножить матрицы $U\Sigma'V^T$, то матрицу A мы, конечно, не получим. Но утверждается, что мы получим в некотором смысле близкую к ней. Действительно, разность между ними равна $U(\Sigma - \Sigma')V^T$, но в разности $\Sigma - \Sigma'$ все числа довольно маленькие (это одна из основных причин, зачем мы сортировали по убыванию), поэтому можно наивно сказать, что и в произведении будут числа маленькие. Более аккуратное обсуждение мы опустим.

Чем же нам помогает данный акт жульничества в вопросе хранения? Во-первых, если число r определено заранее, то матрицу Σ' хранить очень просто — надо хранить r чисел с диагонали. Во-вторых, все столбцы матрицы U начиная с $(r + 1)$ -го не влияют на произведение (потому что при перемножении строки из U со столбцом из Σ' «хвост» строки встречается с нулями) — поэтому их можно тоже не хранить. Аналогично для строк матрицы V^T . Таким образом, можно заменить матрицу U размера $m \times m$ на матрицу U' размера $m \times r$, матрицу Σ' размера $m \times n$ на матрицу Σ'' размера $r \times r$ и матрицу V^T размера $n \times n$ на матрицу $(V')^T$ размера $r \times n$. На их хранение потребуется $r(m + n + r)$ памяти, а если от Σ'' хранить только диагональ, то $r(m + n + 1)$, что при малом r гораздо выгоднее исходных mn .

Обратите внимание, что то, что мы проделали, можно охарактеризовать словами «сжатие с потерями». Мы получили матрицы меньшего размера, которые удобно хра-

нить, но теперь при перемножении обратно получается не совсем исходная матрица, а чуть-чуть отличающаяся от неё (причём, потенциально, отличающаяся в каждой клеточке!). Очень логичным является, например, применить такой алгоритм к картинке. Пусть картинка, для простоты, черно-белая, тогда можно считать её матрицей, в каждой клеточке которой закодирован один пиксель. Применив описанный выше алгоритм, мы можем хранить сжатую версию этой картинки, которая будет выглядеть не сильно отличной от оригинала. В этом месте эффектно смотрелась бы фраза в духе «кстати, именно так и работает формат ***», но это было бы обманом — на практике оказывается, что у этого метода есть важный недостаток (по крайней мере известный мне — а может быть, есть и другие недостатки): преобразование занимает слишком много времени. Есть более эффективные алгоритмы, основанные на идеях дискретного преобразования Фурье. Тем не менее, теоретически применение подобного алгоритма возможно, для наглядности рекомендую посмотреть, например, замечательную интерактивную страницу <http://timbaumann.info/svd-image-compression-demo/> (кажется, работает не во всех браузерах; точно работает в Firefox, почти наверняка не работает с телефона).

1.7 Мотивация: Netflix-алгоритм

Здесь когда-нибудь будет что-то написано.

1.8 Комплексные числа: полуторалинейный случай

Предупреждение: если читателю непонятно, о чём идёт речь в данном разделе, возможно, вы ещё не прошли соответствующую теорию про унитарные пространства. Пропустите его и возвращайтесь к нему потом.

Пусть есть матрица A над полем $\mathbb{C}$; мы её можем понимать как матрицу некоторого линейного отображения $\mathcal{A}: V \rightarrow W$ между некоторыми комплексными пространствами, на этих пространствах можно ввести эрмитово скалярное произведение, например стандартное. Я напомним, что стандартное эрмитово скалярное произведение выглядит как $z_1 \overline{w_1} + z_2 \overline{w_2} + \dots + z_n \overline{w_n}$, где чертой обозначено комплексное сопряжение; в некоторых книгах вы можете встретить противоположную нотацию, сопряжение будет на другом сомножителе в каждой паре. Можно рассмотреть матрицу A^H , соответствующую отображению $\mathcal{A}^*$, и показать, что для стандартного произведения A^H вычисляется по формуле $(\overline{A})^T$, где черта означает комплексное сопряжение каждого элемента матрицы. В частности, если все элементы матрицы A вещественны, то $A^H = A^T$. Буква H здесь выбрана от фамилии Эрмит, также используют обозначения A^* и $A^\dagger$.

Матрица $A^H A$ соответствует самосопряжённому оператору $\mathcal{A}^* \mathcal{A}$ и вся предыдущая теория повторяется почти дословно. У самосопряжённого оператора в унитарном пространстве есть ортонормированный базис из собственных векторов, а собственные числа оказываются вещественны (легко доказать для любого самосопряжённого) и положительны (аналогично евклидову случаю следует из конструкции нашего конкретного оператора). Мы обозначаем собственные значения σ_i^2 , собственные векторы e_i , рассматриваем $f_i = \frac{Ae_i}{\sigma_i}$. Получаем два базиса (аналогично евклидову случаю, набор векторов f_i может понадобиться дополнить до базиса всего соответствующего пространства). Переводя всё на язык матриц, легко получаем разложение $\Sigma = U^{-1}AV$, то есть $A = U\Sigma V^{-1}$. Учитывая, что V унитарна, имеем $V^{-1} = V^H$ (важно! не просто транспонированная!), откуда $A = U\Sigma V^H$. Это и есть сингулярное разложение.

Задача 7. Пусть $A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -3i \\ 0 & 4 & -3i \end{pmatrix}$, найти сингулярное разложение этой матрицы.

Решение. Рассмотрим матрицу $A^H A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 4 \\ 3i & 3i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4 & -3i \\ 0 & 4 & -3i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 32 & -24i \\ 0 & 24i & 18 \end{pmatrix}$.

Можно либо найти её характеристический многочлен, что я оставляю как упражнение для неленивого читателя, либо просто заметить, что ранг этой матрицы равен 1, то есть 0 является как минимум двукратным собственным числом. Так как сумма собственных чисел равна следу исходной матрицы, легко видим, что $0 + 0 + \lambda_3 = 0 + 32 + 18$, то есть оставшееся собственное значение — 50. У нас есть свобода выбора собственных векторов,

но естественно выбрать $e'_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4i \\ -3 \end{pmatrix}$, $e'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $e'_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3i \\ 4 \end{pmatrix}$ (первый вектор соответствует

положительному значению). Если неясно, откуда взялись данные собственные векторы, настоятельно рекомендую отыскать их самостоятельно. Но эти векторы ортогональны друг другу, но не нормированы! Кстати, а разве первый и третий друг другу ортогональны?

Да! $(e'_1, e'_3) = \begin{pmatrix} 0 & 4i & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -3i \\ 4 \end{pmatrix} = -12i^2 - 12 = 12 - 12 = 0$, где $-3i$ во втором векторе

образовалось из-за комплексного сопряжения.

Получаем

$$(e'_1, e'_1) = \begin{pmatrix} 0 & 4i & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -4i \\ -3 \end{pmatrix} = 16 + 9 = 25,$$

где $-4i$ во втором векторе образовалось из-за комплексного сопряжения. Разделив на корень из скалярного квадрата, получаем $e_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{4}{5}i \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$. Аналогично получаем $e_2 = e'_2$, $e_3 =$

$\frac{1}{5}e'_3$.

Теперь мы рассматриваем

$$f_1 = \frac{Ae_1}{\sqrt{50}} = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 4 & -3i \\ 0 & 4 & -3i \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 \\ 4i \\ -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{25\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 25i \\ 25i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}i \\ \frac{1}{\sqrt{2}}i \end{pmatrix}.$$

Этот вектор нам надо ортогонально дополнить. Это несложно: легко видеть, что $f_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ подходит. В порядке комментария заметим, что если бы, например, было $f_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, то f_2 было бы не $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, как можно по ошибке подумать, а $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$, которое при взятии произведения сопряжётся.

Мы готовы записать ответ.

$$\begin{aligned} A = U\Sigma V^H &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}i & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}i & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{4}{5}i & 0 & \frac{3}{5}i \\ -\frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix}^H = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}i & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}i & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{4}{5}i & -\frac{3}{5} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{3}{5}i & \frac{4}{5} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Глава 2

Полярное разложение

Пусть теперь матрица A квадратная, то есть мы имеем дело с оператором. В некоторых задачах механики сплошных сред оказывается полезным другое (но родственное) разложение: $A = SO$, где матрица O ортогональна, а S самосопряжена (что для стандартного скалярного произведения следует читать как симметрична).

Любопытный факт: в этом разложении S определена однозначно. O определена однозначно тогда и только тогда когда A обратима.

Вообще говоря, есть независимый алгоритм поиска полярного разложения, но вроде бы он не добавляет какой-то вычислительной простоты, поэтому мы просто сведем задачу к сингулярному разложению. Пусть мы нашли сингулярное разложение $A = U\Sigma V^T$, тогда $U\Sigma V^T = U\Sigma(U^T U)V^T = (U\Sigma U^T)(UV^T)$. Первую скобку можно взять за S , а вторую за O .

Пример (Ким II, стр. 130, пример 66.1)

Найти полярное разложение матрицы $A = \begin{pmatrix} -1 & -7 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$.

Решение 1

Имеем

$$AA^T = \begin{pmatrix} 50 & -50 \\ -50 & 50 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Тогда } \sigma_1 = 10, \sigma_2 = 0, f_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, f_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда $e_1 = \frac{A^T f_1}{\sigma_1} = \frac{\begin{pmatrix} 14 \\ -2 \end{pmatrix}}{10\sqrt{2}}$. Но найти так же e_2 не получится, так как $\sigma_2 = 0$. В таком случае мы дополняем e_1 до ортонормированного базиса $\mathbb{R}^2$. Получим матрицу

$$V = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}.$$

Окончательно имеем:

$$S = U\Sigma U^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ -5 & 5 \end{pmatrix},$$

$$O = UV^T = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ -1 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix}.$$